

Objektovo orientované programovanie

Učiteľ:
Ing. Jozef Wagner, PhD.

Učebnica:
<https://oop.wagjo.com/>

Základné pokyny:

- Dodržiavať školský poriadok
- Pripravený na hodinu, zošit a notebook
- Ústne, praktické a písomné skúšania
- Ospravedlnenia pred začiatkom hodiny

Legenda:

- Žltý text – kód
- Červený text – poznámka do zošita
- Modré pozadie – poznámka do zošita

OPG

Cvičenie 1

1. Inštalácia JDK
2. Inštalácia IDE
3. Vývojový diagram
4. Diagramy ako kód
5. Pseudokód

Java

JRE - Java Runtime Environment - na spúšťanie Java programov

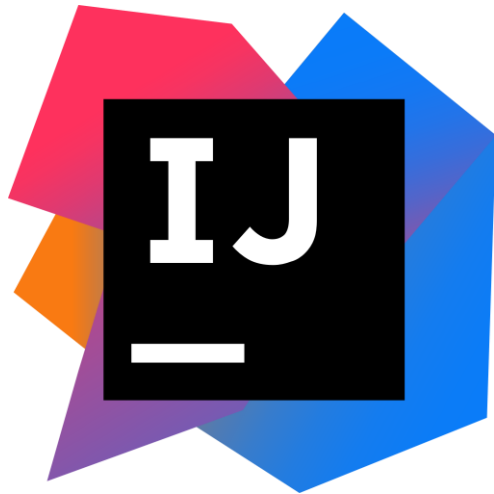
JDK - Java Development Kit - na programovanie

nová verzia každých 6m, stabilné sú 17, 21 a 25

```
java --version
```



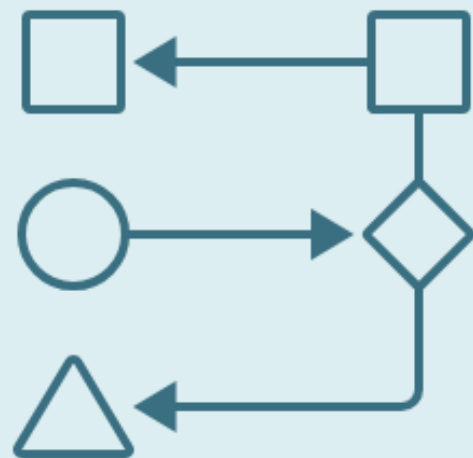
Príprava



IDE (*Integrated Development Environment*):

- vývojové prostredie
- uľahčuje programovanie
- **IntelliJ IDEA**

<https://www.jetbrains.com/idea/>

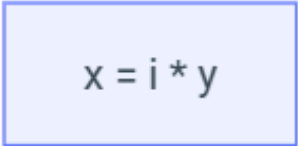
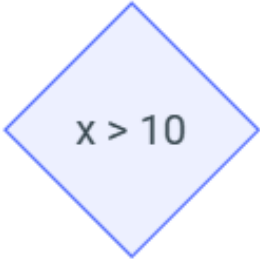
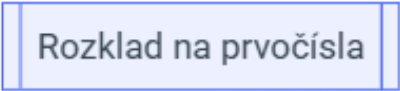


Flowchart

Úvod do diagramov

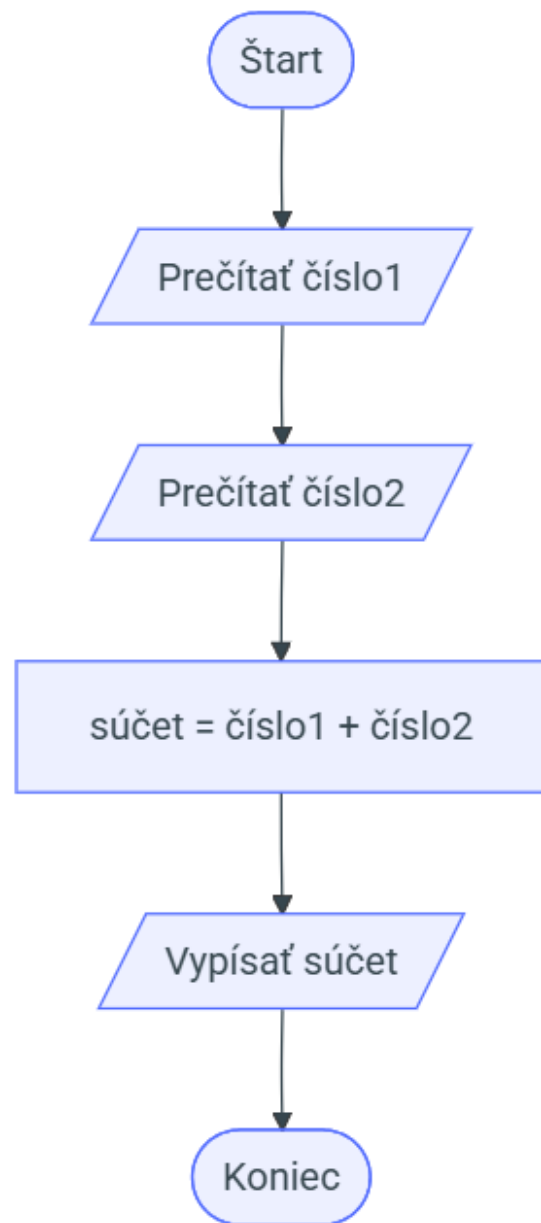
Vývojový diagram znázorňuje kroky procesu alebo algoritmu.

V praxi sa používa v zjednodušenej forme. Dopĺňa iné typy diagramov.

Príklad	Typ symbolu	Popis
	Terminál	Označuje začiatok a koniec procesu. Niekedy nazývaný aj terminátor.
	Vstup/Výstup	Vstup a výstup dát, napr. načítanie čísla, vypísanie výsledku, ...
	Operácia, proces	Bežný príkaz, operácia alebo iný konkrétny krok procesu
	Rozhodovanie	Rozhodovacia funkcia, podmienka. Má viacero výstupov, označených podľa toho, aký výsledok rozhodovania môže nastať.
	Podproces	Podprogram, metóda alebo funkcia, ktorej proces je zakreslený na inom mieste vývojového diagramu



Príklad 1.1: Súčet dvoch čísel



Pseudokód

Pseudokód je zápis algoritmu v prirodzenom jazyku, bez pravidiel. Pomáha vysvetliť algoritmus a plánovať.

Príklad pseudokódu pre súčet dvoch čísel:

Začať

Prečítať číslo1

Prečítať číslo2

súčet = číslo1 + číslo2

Vypísať súčet

Koniec

Diagramy ako kód

Diagramy vo forme textu, vkladáme ich do dokumentácie alebo zdrojového kódu.

<http://mermaid.live>

Príklad vývojového diagramu v jazyku Mermaid:

flowchart TD

Start([Štart])

Input1[/Prečítať číslo1/]

Input2[/Prečítať číslo2/]

Sum[súčet = číslo1 + číslo2]

Output[/Vypísať súčet/]

End([Koniec])

Start --> Input1

Input1 --> Input2

Input2 --> Sum

Sum --> Output

Output --> End

Diagramy ako kód

- Vlastnosti:
 - generované automaticky z textu, AI friendly
 - ľahšie sa udržiava aktuálny
- Nevýhody:
 - musíte vedieť špecifickú syntax
 - strata precíznej kontroly vizuálu